

Infraestrutura de data centers

Na era digital, praticamente todas as atividades exercidas no cotidiano profissional dependem de dados que precisam ser armazenados, processados e entregues de forma rápida e segura. O coração dessa operação é o data center, uma estrutura projetada para concentrar servidores, sistemas de rede, mecanismos de segurança e soluções de energia que garantam a continuidade dos serviços de tecnologia da informação.

É possível dizer que o data center representa a base sobre a qual a economia digital se apoia. Sem ele, serviços essenciais como internet banking, plataformas de ensino on-line ou sistemas de saúde eletrônicos simplesmente não funcionariam. A busca por alta disponibilidade, eficiência energética e, mais do que nunca, segurança robusta tornou-se, portanto, um desafio constante para organizações de todos os portes.

Neste capítulo, vamos explorar os principais elementos que compõem a infraestrutura de um data center. Começaremos pelos conceitos básicos de disponibilidade e pelos diferentes tipos de modelos existentes, como on-premises, colocation, cloud e edge computing. Em seguida, discutiremos a arquitetura e o design, passando por cabeamento estruturado, conectividade e virtualização. Também serão abordados a segurança, tanto física quanto lógica, e os métodos para melhorar a eficiência energética e garantir a sustentabilidade dessas instalações.

Por fim, veremos como a gestão e o monitoramento contínuos permitem que os data centers mantenham sua operação estável, mesmo diante de falhas ou desastres. O objetivo é oferecer uma visão abrangente, que vai da construção até as melhores práticas de manutenção, ajudando a compreender como esses ambientes críticos funcionam e por que são indispensáveis para a transformação digital em curso.

1 Fundamentos da infraestrutura de data centers

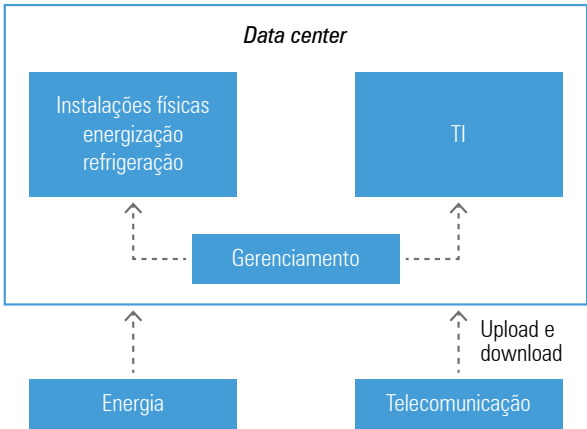
Os data centers podem ser compreendidos como o núcleo de processamento, armazenamento e distribuição de informações de uma organização. Eles são ambientes físicos que concentram servidores e equipamentos de rede. Além disso, representam a estrutura estratégica que sustenta a economia digital e a continuidade dos negócios.

O conceito de data center evoluiu significativamente ao longo do tempo. Nos primeiros anos da computação corporativa, eram ambientes centralizados, altamente restritos e de alto custo, acessíveis apenas a grandes instituições. Com a popularização da internet e a expansão dos serviços digitais, esses espaços se tornaram mais diversificados, integrando diferentes modelos de operação, como estruturas próprias (on-premises), centros de colocation, provedores de nuvem e arquiteturas descentralizadas, como o edge computing (Araújo Neto, 2023).

Outro ponto essencial dos fundamentos reside em compreender que um data center não se resume ao conjunto de servidores. Ele depende de uma infraestrutura de suporte que engloba sistemas de energia elétrica, refrigeração adequada, cabeamento estruturado, políticas de segurança física e lógica, além de mecanismos de monitoramento e gestão. Cada um desses elementos é planejado de forma integrada, garantindo que os serviços críticos da organização continuem em funcionamento mesmo diante de falhas ou desastres (Veras, 2015).

A figura 1 apresenta os elementos principais de um data center.

Figura 1 – Elementos de um data center



Fonte: Veras (2015, p. 79).

Essa complexidade também explica por que os data centers estão entre os investimentos mais relevantes no setor de tecnologia. Organizações que dependem de operações digitais precisam assegurar níveis elevados de disponibilidade, eficiência energética e resiliência, equilibrando custos de operação e exigências de desempenho.

1.1 Disponibilidade de data centers

Disponibilidade é um dos fatores centrais quando se fala em data centers. Ela representa a capacidade de manter os serviços ativos e acessíveis mesmo diante de falhas técnicas, manutenções ou situações imprevistas. Para muitas organizações, alguns minutos de indisponibilidade já são suficientes para causar perdas financeiras e prejudicar a confiança dos clientes.

Um data center bem projetado é construído para garantir que sistemas críticos permaneçam operando continuamente, com redundância em energia, conectividade e equipamentos. Por isso, a disponibilidade costuma ser medida em níveis de serviço, conhecidos como SLAs (service level agreements), que expressam em porcentagem o tempo em que a infraestrutura deve permanecer ativa. Quanto maior o nível de disponibilidade, mais complexas e custosas são as soluções envolvidas, mas também maior é a confiabilidade percebida pelos usuários.

Um dos principais referenciais mundiais para medir a disponibilidade de data centers é a classificação em Tiers, desenvolvida pelo Uptime Institute. Essa padronização divide os data centers em quatro níveis (Tier I, II, III e IV), de acordo com o desempenho e a redundância de seus sistemas de energia, refrigeração e infraestrutura de TI (Poletini, 2016).

O Tier I, conhecido como básico, não possui redundância e pode apresentar interrupções totais durante manutenções ou falhas, oferecendo disponibilidade média de 99,67%, o que equivale a cerca de 28 horas de inatividade anual. Já o Tier II conta com redundância parcial de componentes (modelo N+1), o que permite realizar manutenções simples sem desligar totalmente os sistemas, alcançando disponibilidade de 99,74% (Araújo Neto, 2023).

O Tier III introduz redundância completa e permite manutenção simultânea, operando continuamente mesmo durante reparos. Com disponibilidade próxima de 99,98%, representa o padrão mais usado por empresas

que exigem alto nível de continuidade. Já o Tier IV, o mais avançado, é totalmente tolerante a falhas, possui caminhos de energia e refrigeração duplos e pode continuar operando mesmo em caso de falhas graves. Seu nível de disponibilidade atinge 99,995%, equivalente a cerca de 24 minutos de inatividade ao ano (Araújo Neto, 2023).

Essa classificação auxilia as organizações a alinhar custos, riscos e objetivos de negócio, escolhendo o nível de infraestrutura mais compatível com suas demandas de disponibilidade e resiliência.

1.1.1 Definição e importância dos data centers na era digital

Na era digital, praticamente todas as atividades dependem de um data center para funcionar. Eles podem ser descritos como ambientes projetados para concentrar servidores, redes, sistemas de armazenamento e recursos de segurança em um espaço controlado e monitorado.

A importância dessas estruturas fica clara quando pensamos em serviços cotidianos. Ao acessar um aplicativo de transporte, realizar uma compra pela internet ou consultar resultados de exames em uma clínica, há sempre um data center em operação nos bastidores. Sua função é processar dados, garantir conectividade e manter a informação disponível quando o usuário precisa.

Do ponto de vista das organizações, os data centers oferecem confiabilidade e escalabilidade. Sem eles, seria praticamente impossível lidar com grandes volumes de dados, oferecer serviços com funcionamento ininterrupto e responder às demandas crescentes de clientes e parceiros. Esse papel estratégico coloca os data centers como parte essencial do ecossistema digital e como um ativo de grande valor para empresas de diferentes setores.

Além da disponibilidade (já mencionada), há outros requisitos-chave que precisam ser cumpridos nos dias de hoje para que o data center

atenda com eficiência às necessidades de negócios. O quadro 1 apresenta um resumo desses requisitos.

Quadro 1 – Requisitos-chave de um data center

REQUISITO-CHAVE	DESCRIÇÃO
Disponibilidade	Todos os elementos dos data centers devem ser projetados para garantir a acessibilidade e a disponibilidade.
Segurança	Devem ser estabelecidas políticas, procedimentos e integração apropriados dos elementos principais do data center que impedirão o acesso não autorizado, preservando os dados e as informações armazenadas.
Escalabilidade	As operações do data center devem alocar recursos para processamento ou armazenamento adicionais sob demanda, sem interromper as operações de negócio.
Desempenho	Todos os elementos principais do data center devem fornecer serviço e desempenho otimizados a todas as solicitações de processamento em alta velocidade.
Integridade de dados	Refere-se a mecanismos como códigos de correção de erros e bits de paridade que asseguram que os dados sejam gravados no disco exatamente como foram recebidos.
Capacidade	Operações nos data centers requerem recursos adequados para armazenar e processar grandes quantidades de dados de forma eficiente.

Fonte: adaptado de Somasundaram (2011, p. 34).

1.1.2 Tipos de data centers: on-premises, colocation, cloud e edge computing

Ao longo do tempo, os data centers assumiram diferentes formas, cada uma com características específicas de gestão, custos e alcance. Entre os principais modelos estão:

- **On-premises:** são os data centers construídos e gerenciados dentro da própria organização. Nesse modelo, a empresa tem total controle sobre infraestrutura, segurança e processos. Em contrapartida,

assume também os altos custos de instalação, manutenção e atualização. Um exemplo típico é o de bancos que mantêm estruturas próprias para garantir sigilo e atender exigências regulatórias.

- **Colocation:** nesse formato, a empresa não mantém toda a estrutura sozinha. Ela aluga espaço em instalações de terceiros, aproveitando infraestrutura de energia, climatização e segurança, mas utiliza seus próprios servidores e equipamentos. Esse modelo é comum em organizações de médio porte que desejam reduzir custos sem abrir mão do controle sobre os dados.
- **Cloud:** os serviços em nuvem se tornaram populares por oferecerem flexibilidade e escalabilidade. Em vez de investir em infraestrutura física, a empresa contrata provedores de nuvem que disponibilizam capacidade de processamento e armazenamento sob demanda. Esse modelo facilita a expansão de serviços digitais e reduz barreiras de entrada para novos negócios.
- **Edge computing:** esse tipo de arquitetura surge como resposta à necessidade de reduzir a latência no processamento de dados. Em vez de centralizar todas as operações em grandes data centers, parte da infraestrutura é distribuída em locais próximos dos usuários ou dispositivos. É uma solução que vem sendo aplicada em áreas como internet das coisas (IoT), carros conectados e sistemas de monitoramento em tempo real.

Cada modelo traz vantagens e desafios. A escolha entre eles depende de fatores como custos, exigências legais, nível de segurança desejado e perfil de negócio. Muitas organizações, inclusive, adotam estratégias híbridas, combinando diferentes modelos para atender a demandas específicas.

1.2 Arquitetura e design de data centers

O projeto de um data center precisa considerar diferentes aspectos, que vão desde a organização da rede até a disposição física dos equipamentos. Essa combinação define como os recursos serão distribuídos e de que forma os sistemas poderão ser expandidos, mantidos e protegidos.

Um bom desenho de arquitetura busca eficiência e previsibilidade. Para isso, são avaliados fatores como hierarquia da rede, cabeamento estruturado, ventilação, refrigeração e tecnologias que otimizam o uso de recursos computacionais. Dessa forma, é possível atender a demandas atuais e preparar o ambiente para necessidades futuras.

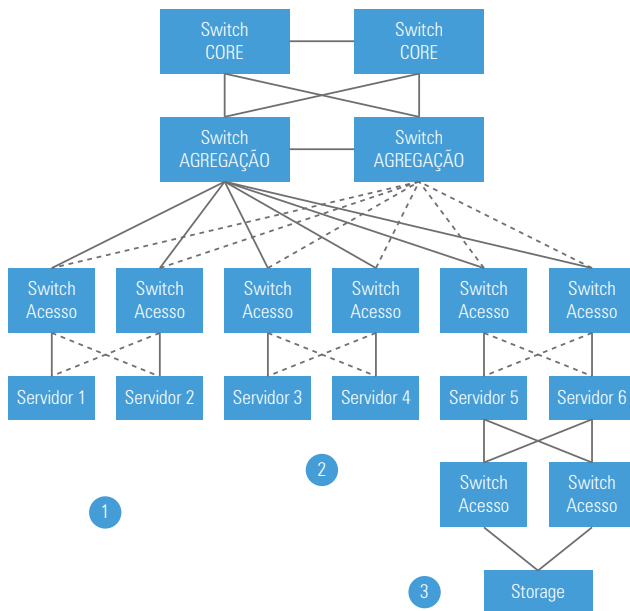
1.2.1 Camadas da infraestrutura: core, distribuição e acesso

A rede de um data center costuma ser organizada em três camadas hierárquicas que facilitam o gerenciamento e o desempenho. Segundo Veras (2016), estas três camadas são:

- **Core:** é o núcleo responsável por conectar toda a infraestrutura. Deve oferecer alta capacidade e redundância, já que uma falha nesse ponto pode comprometer os serviços.
- **Distribuição:** faz a ligação entre o core e a camada de acesso. Também é chamada de agregação. É onde o tráfego de dados é organizado e onde podem ser aplicadas políticas de segurança e segmentação.
- **Acesso:** conecta servidores e dispositivos finais à rede. É a camada visível para os sistemas e aplicações que rodam sobre a infraestrutura.

A figura 2 apresenta um esboço dessas camadas.

Figura 2 – Camadas da infraestrutura de um data center



Fonte: Veras (2016, p. 67).

1.2.2 Cabeamento estruturado e conectividade em alta velocidade

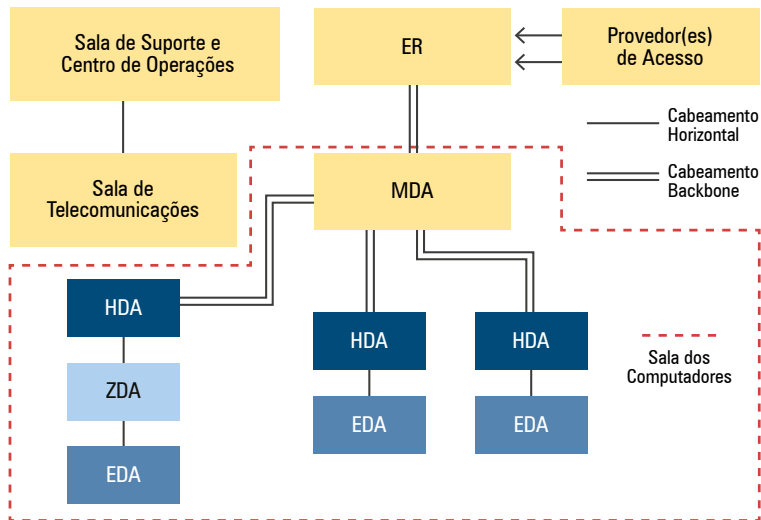
O cabeamento estruturado é responsável pela organização física das conexões de rede. Ele facilita a manutenção, reduz falhas e garante que expansões possam ser feitas sem imprevistos. Além disso, a escolha da tecnologia de transmissão é determinante para o desempenho.

Com o crescimento das aplicações que exigem grande volume de dados, como streaming de vídeo e serviços em nuvem, o uso de fibra óptica se consolidou. Ela permite alta velocidade, baixa latência e confiabilidade. Padrões como 40GbE e 100GbE já são realidade em muitos centros de dados, assegurando conectividade compatível com a demanda atual.

A figura 3 ilustra a organização dos espaços e subsistemas de um cabeamento estruturado em um data center. Nela, é possível observar

desde a entrada de rede (ER), que conecta a infraestrutura interna aos provedores de acesso externos, até os pontos finais de conexão dos equipamentos na sala dos computadores. Entre esses dois extremos, o projeto é dividido em áreas e subsistemas que asseguram hierarquia e organização, como o MDA (main distribution area), responsável pela distribuição principal dos cabos, e os HDA (horizontal distribution area), que segmentam a rede para diferentes áreas do data center (Veras, 2016).

Figura 3 – Espaços e subsistemas do cabeamento estruturado



Fonte: Veras (2015, p. 85).

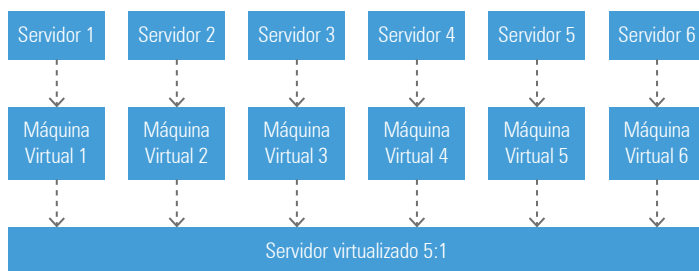
Outro ponto relevante mostrado no diagrama é a presença de áreas intermediárias, como o ZDA (zone distribution area), que facilita expansões e mudanças sem a necessidade de grandes intervenções, e o EDA (equipment distribution area), no qual ocorre a conexão final com os equipamentos. Além disso, a figura 3 distingue o cabeamento horizontal e o cabeamento backbone, que juntos estruturam o tráfego de dados dentro do ambiente. Essa organização permite que falhas sejam isoladas

mais facilmente e que a rede mantenha desempenho estável mesmo sob alta carga de tráfego (Veras, 2016).

1.2.3 Virtualização e uso de containers para otimização de recursos

A virtualização permitiu que servidores físicos fossem divididos em várias máquinas virtuais, aumentando a eficiência do uso dos recursos. Esse modelo reduziu custos, simplificou a administração e possibilitou flexibilidade na alocação de capacidade conforme a necessidade. A figura 4 apresenta uma visão geral do funcionamento da virtualização de servidores.

Figura 4 – Virtualização



Fonte: Veras (2016, p. 67).

Mais recentemente, os containers ampliaram essa flexibilidade, ao permitirem isolar aplicações e suas dependências de forma leve e rápida, sem a sobrecarga de uma máquina virtual completa. Essa característica tem sido útil em ambientes de desenvolvimento ágil e em sistemas que precisam escalar rapidamente, como plataformas de comércio eletrônico em períodos de alta demanda.

1.3 Segurança física e lógica em data centers

Um data center concentra ativos que sustentam o funcionamento de toda a organização, desde sistemas de gestão até plataformas críticas de atendimento a clientes. Por essa razão, a segurança precisa ser pensada em duas dimensões complementares: física e lógica. A segurança física protege o espaço contra acessos indevidos, desastres ambientais e incidentes que possam comprometer a infraestrutura, como incêndios e falhas elétricas. Já a segurança lógica busca garantir que apenas usuários autorizados acessem sistemas, dados e aplicativos, reduzindo riscos de vazamento de informações ou ataques virtuais.

A combinação dessas duas camadas cria um ambiente mais confiável, no qual a proteção não depende apenas de barreiras tecnológicas, mas também de mecanismos de controle e vigilância que asseguram a integridade dos equipamentos e das informações. Assim, a gestão de um data center deve prever políticas claras que integrem pessoas, processos e tecnologia em um mesmo plano de segurança.

1.3.1 Controle de acesso físico: biometria, cartões RFID e vigilância 24/7

O controle de acesso físico em data centers é um dos principais mecanismos de proteção contra intrusões. Como esses ambientes abrigam equipamentos de alto valor e dados estratégicos, a entrada precisa ser restrita a profissionais autorizados. Para isso, são aplicados recursos como biometria, que valida características únicas de cada indivíduo, e cartões RFID, que registram entradas e saídas de forma rastreável.

Além das barreiras de autenticação, a segurança é reforçada pela vigilância contínua, geralmente feita com câmeras de alta definição que funcionam em tempo integral. Esses sistemas registram imagens em tempo real e mantêm histórico para consultas em auditorias. Em muitos casos,

os data centers contam ainda com equipes de segurança especializadas, capazes de reagir rapidamente em caso de tentativa de invasão ou comportamento suspeito.

Um exemplo prático pode ser observado em centros de processamento que utilizam sistemas de múltiplas autenticações, em que um técnico precisa apresentar o cartão RFID para liberar o acesso inicial, passar pela leitura biométrica para entrar na sala de servidores e, em alguns casos, digitar um código temporário. Esse encadeamento de verificações reduz significativamente a probabilidade de acessos indevidos, reforçando a confiabilidade do ambiente.

1.4 Eficiência energética e sustentabilidade

Os data centers são ambientes que consomem grandes quantidades de energia, e por isso passaram a ser foco de iniciativas que buscam equilibrar desempenho tecnológico e responsabilidade ambiental. Nesse contexto, surge o conceito de green data center, que representa uma nova forma de projetar, operar e manter esses ambientes. A proposta é integrar práticas sustentáveis à infraestrutura de TI, reduzindo o impacto ambiental sem comprometer a disponibilidade e a confiabilidade dos serviços (Araújo Neto, 2023).

Um green data center não se limita apenas ao uso de equipamentos mais econômicos, pois adota uma visão ampla de sustentabilidade que envolve aspectos ambientais, econômicos e sociais. Esse compromisso inclui desde a utilização de fontes renováveis de energia até a adoção de processos de descarte responsável de equipamentos, passando por projetos arquitetônicos voltados à eficiência térmica e ao menor desperdício de recursos.

Para medir o nível de eficiência energética, muitas empresas utilizam métricas desenvolvidas pela organização internacional sem fins lucrativos The Green Grid, que se tornou referência na área. Entre essas

métricas, a mais difundida é o power usage effectiveness (PUE), indicador que compara o consumo total de energia do data center com a energia efetivamente utilizada pelos equipamentos de TI. Quanto mais próximo de 1 for o PUE, maior a eficiência do ambiente, pois isso indica que a maior parte da energia está sendo destinada à operação dos servidores, e não ao suporte de climatização ou iluminação (Araújo Neto, 2023).

A busca por certificações e padrões internacionais tem levado muitas organizações a repensarem seus projetos de data centers, investindo em sistemas de resfriamento inteligentes, em tecnologias de virtualização que otimizam o uso dos recursos e em soluções de monitoramento que permitem identificar pontos de desperdício. Dessa forma, além de reduzirem custos operacionais, as empresas fortalecem sua imagem institucional ao se alinharem às metas globais de sustentabilidade.

1.4.1 Métodos de resfriamento: HVAC, free cooling e sistemas líquidos

O resfriamento é um dos maiores desafios na operação de data centers. Os sistemas HVAC (heating, ventilation and air conditioning) são os mais tradicionais, combinando ventilação, controle de umidade e climatização para manter temperaturas estáveis. Embora eficazes, esses sistemas podem consumir muita energia, exigindo dimensionamento adequado para evitar desperdícios.

Uma alternativa é o free cooling, técnica que aproveita o ar externo em regiões com clima favorável para reduzir a carga dos equipamentos de refrigeração. Essa solução pode gerar economia significativa, mas depende de análises criteriosas sobre qualidade do ar e períodos de temperatura adequada. Já os sistemas de resfriamento líquido têm ganhado espaço em ambientes de alta densidade computacional, em que a refrigeração tradicional não consegue manter temperaturas adequadas. Nesse método, líquidos específicos circulam próximos aos componentes, removendo calor de forma mais eficiente.

Essas abordagens podem ser utilizadas de forma combinada, de acordo com a localização, a infraestrutura e as metas de sustentabilidade da organização.

1.5 Gestão, monitoramento e continuidade operacional

Manter um data center em funcionamento ininterrupto exige um conjunto de práticas de gestão e monitoramento contínuo. Esses processos permitem identificar falhas, agir preventivamente e garantir que os serviços não sejam interrompidos por imprevistos técnicos ou externos. Uma interrupção de minutos pode significar perdas financeiras e impactos na imagem da organização, o que torna a continuidade operacional um aspecto prioritário no planejamento.

O monitoramento deve contemplar tanto os recursos físicos (como energia, climatização e espaço) quanto os lógicos (como desempenho de rede, sistemas de segurança e utilização de servidores). Ao integrar esses elementos, é possível ter uma visão clara da saúde do ambiente e adotar medidas rápidas em situações de risco.

1.5.1 Ferramentas de gerenciamento de infraestrutura de data centers (DCIM)

As ferramentas de DCIM (data center infrastructure management) foram desenvolvidas para unificar o acompanhamento da infraestrutura. Elas permitem visualizar, em um painel central, informações como consumo de energia, temperatura, capacidade de racks, status de servidores e alertas de falhas. Essa centralização facilita o trabalho das equipes de TI e de operações, que conseguem agir de maneira proativa em vez de apenas reativa.

Além disso, o DCIM possibilita análises históricas que ajudam no planejamento da expansão. Por exemplo, ao identificar que um determinado rack atinge com frequência seu limite de consumo energético, a equipe

pode redistribuir cargas ou planejar novos investimentos antes que surjam problemas críticos.

1.5.2 Estratégias para garantir alta disponibilidade e recuperação de desastres

Para que um data center esteja sempre disponível, é necessário adotar estratégias que combinem redundância, planos de contingência e testes regulares. Isso inclui ter fontes de energia alternativas, links de internet duplicados, clusters de servidores e procedimentos documentados para recuperação em situações de falha.

A recuperação de desastres (disaster recovery) deve estar integrada à política de continuidade do negócio. Isso significa que, além da tecnologia, é preciso considerar a preparação das equipes e a comunicação com stakeholders durante crises. Um exemplo prático é a replicação de dados em data centers geograficamente distintos, fazendo com que, caso um deles seja atingido por um evento externo, o outro possa assumir as operações, minimizando perdas.

Considerações finais

A análise da infraestrutura de data centers evidenciou que esses ambientes, além de serem espaços físicos para abrigar servidores, constituem o núcleo estratégico de operações críticas para qualquer organização na era digital. A combinação entre disponibilidade, eficiência energética, segurança física e lógica e práticas de gestão contínua é o que sustenta a confiabilidade e a escalabilidade dos serviços prestados.

Ao longo do capítulo, ficou claro que a construção e o gerenciamento de data centers exigem um planejamento integrado, no qual cada elemento (da arquitetura de rede ao cabeamento estruturado, passando por

virtualização e métodos de resfriamento) desempenha um papel essencial para garantir alto desempenho e resiliência. O equilíbrio entre custo, tecnologia e sustentabilidade surge como um desafio constante, que demanda decisões estratégicas por parte das organizações.

Por fim, adotar boas práticas de monitoramento, continuidade operacional e recuperação de desastres constitui um requisito essencial para manter a integridade e a disponibilidade dos dados. Dessa forma, os data centers deixam de ser apenas uma infraestrutura de suporte e passam a representar um diferencial competitivo, capaz de dar suporte seguro, eficiente e sustentável à transformação digital e à inovação nos negócios.

Referências

ARAÚJO NETO, A. P. **Arquitetura de data center**. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2023.

POLETINI, R. A. **Data center**: manual compacto de operação. São Paulo: Viena, 2016.

SOMASUNDARAM, G. **Armazenamento e gerenciamento de informações**: como armazenar e proteger informações digitais. Porto Alegre: Bookman, 2011.

VERAS, M. **Virtualização**: tecnologia central do datacenter. Rio de Janeiro: Brasport, 2016

VERAS, M. **Computação em nuvem**: nova arquitetura de TI. Rio de Janeiro: Brasport, 2015

Sobre o autor

Antônio Palmeira de Araújo Neto é mestre em engenharia de produção pela Universidade Paulista – Unip (2013), especialista em gestão da tecnologia da informação pelo Centro Universitário Uninassau (2010) e em formação pedagógica para educação profissional pelo Centro Paula Souza (2018). É engenheiro de telecomunicações pela Universidade de Pernambuco (2008), licenciado em matemática pela Unip (2024) e técnico em eletrônica pelo Instituto Federal de Pernambuco (1998). Atua como professor e coordenador do curso técnico em telecomunicações da Fundação Instituto de Educação de Barueri e como professor e coordenador geral do curso superior em tecnologia em gestão da tecnologia da informação na Unip. Também é instrutor de formação profissional na área de telecomunicações no Senai-SP. Tem mais de vinte anos de experiência na área de telecomunicações e na prestação de serviços de tecnologia da informação para empresas do setor financeiro e concessionárias de telecomunicações. É autor, pela Editora Senac São Paulo, dos livros *Arquitetura de datacenter*, *Configuração e conceitos de rede local LAN*, *Conectividade de redes: roteadores e switches* e *Redes WAN de alto desempenho*.

